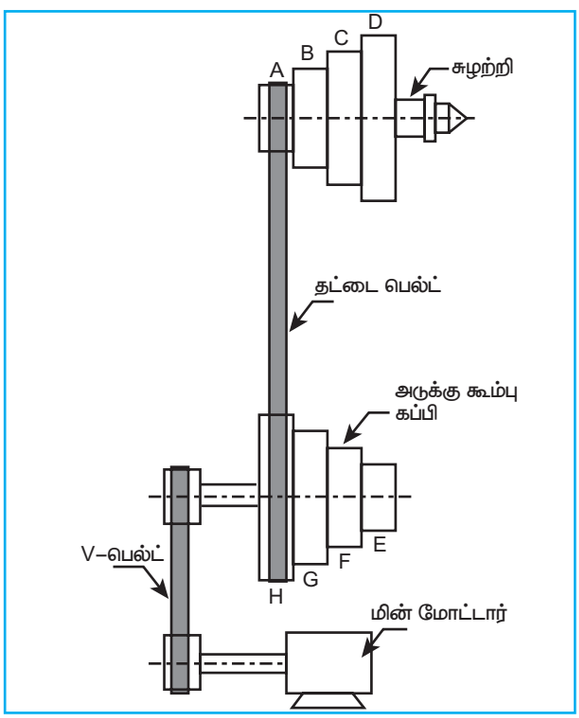
1.9 அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயந்திர நுட்பம் (Stepped Cone Pulley Mechanism)

கடைசல் இயந்திரத்தின் தலைப்பகுதியில் உள்ள சுழற்றியில் நான்கு அடுக்கு படி கொண்ட கூம்பு கப்பி (ABCD) யும், அதற்கு இணையாக மற்றொரு அச்சில் (EFGH) என்ற அடுக்கு கூம்பு கப்பியும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவை இரண்டும் தட்டை (Flat) வடிவ பெல்ட் மூலம் இணைக்கப்பட்டிக்கும். தட்டை வடிவ பெல்ட்டை AH, BG, CF, DE இவற்றில் ஏதேனும் ஒரு இணைப்பில் மட்டும் இணைக்க முடியும். EFGH என்ற கூம்பு கப்பி மின்மோட்டாரின் அச்சுடன் V–வடிவ பெல்ட் மூலம் இணைக்கப்பட்டு மின்மோட்டாரின் வேகத்திலேயே சுழலும். இச்சுழலும் சக்தி சுழற்றியில் உள்ள அடுக்கு கூம்பு கப்பி ABCD–க்கு கடத்தப்படுகிறது. எனவே, சுழற்றிக்கு சுழலும் விசை கிடைக்கிறது.



அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயந்திர நுட்பம்
(Stepped Cone Pulley Mechanism)

சுழற்றியின் அச்சில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கூம்பு கப்பியின் விட்டம் குறைய குறைய சுழற்றியின் வேகம் அதிகமாகும். உதாரணமாக, பெல்ட் AH–ல் உள்ள போது வேகம் அதிகமாகவும், DE–யில் உள்ள போது வேகம் குறைவாகவும் இருக்கும்.

பயன்

- இந்த அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயக்கத்தின் மூலம் சுழற்றிக்கு நான்கு வெவ்வேறு வேகங்கள் தரப்படுகிறது.

1.10 பின்பக்க பல்லிணை இயந்திர நுட்பம் (Back Gear Mechanism)

பின்பக்க பல்லிணை இயந்திர நுட்பம் கடைசல் இயந்திரத்தின் தலைப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ABCD என்ற அடுக்கு கூம்பு கப்பியும், அத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு சிறிய பல்லிணை P–யும் சுழற்றியில் தொடர்பின்றி பொருத்தப்பட்டுள்ளது. அதே சுழற்றியில் முன்பக்கம் S–என்ற பெரிய பல்லிணை ஒன்று சாவி மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே S என்ற பல்லிணை சுழலும் பொழுது மட்டுமே சுழற்றி சுழலும்.

ABCD–என்ற கூம்பு கப்பியையும், S என்ற பெரிய பல்லிணையையும் இணைக்கவோ அல்லது இணையாமல் செய்யவோ T என்ற செருகு கம்பி பயன்படுகிறது. கூம்புக் கப்பியும் S–என்ற பல்லிணையும் இணையாமல் இருக்கும்போது சுழலும் விசை தந்தால் கூம்பு கப்பியும், அதனுடன் இணைந்துள்ள P என்ற சிறிய பல்லிணையும் சுழலுமே தவிர, சுழற்றி சுழலாது.சுழற்றியின் அச்சுக்கு இணையாக பின்பக்கம் மற்றொரு அச்சில் Q–R என்ற பல்லிணைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவைதான் பின்பக்க பல்லிணைகள் (Back Gear) ஆகும். இப்பின்பக்க பல்லிணைகளை சுழற்றியின் அச்சில் உள்ள P,S என்ற பல்லிணைகளுடன் இணைத்தோ அல்லது இணைக்காமலோ அமைக்கலாம்.

இந்த இயந்திர நுட்பத்தில் உள்ள அடுக்கு கூம்பு கப்பி மூலமோ, பின்பக்க பல்லிணை மூலமோ சுழற்றிக்கு சுழலும் விசை தரலாம்.

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 12 1/7/2020 3:43:00 PM